

位置情報システムの違いが5分でわかる比較表

RFID ・ BLE ・ Wi-Fi ・ AoA ・ UWB

工場 ・ 倉庫 ・ 物流現場で失敗しない位置情報システムの選び方

この資料でわかること

工場 ・ 倉庫の現場データを
用途に合わせて取得

- 1 5つの技術の違い ・ 選定時のチェックポイント
- 2 向いている用途
- 3 導入前のチェックポイント
- 4 Pinmicroソリューションについて

棚 ・ 入出庫

RFID

台車 ・ 通い箱

BLE



設備

AoA

作業者

UWB



比較表をダウンロード

まず結論：技術選定は“目的”から逆算する

どの技術が優れているかではなく、何を・どの精度で・どのコストで把握したいかで選ぶ

目的	向いている技術	理由
入在庫・通過・ 個体識別をしたい	RFID	読取ポイント管理に強い
エリア単位で 低コストに把握したい	BLEビーコン	導入しやすく、所在・滞在の可視化に向く
既存Wi-Fiを活かして 大まかに見たい	Wi-Fi測位	既存インフラを活用しやすい
BLEでより高精度に 方向も見たい	BLE AoA	BLEより高精度で方向推定も可能
cm～数十cm単位で 正確に見たい	UWB	高精度なりアルタイム測位に向く

ポイント 1つの技術で全てを解決するより、現場課題に合わせて使い分けることが重要です。

5技術の詳細比較

精度・用途・設備・コスト感を一覧で比較

技術	位置精度の目安	得意な用途	主な設備	コスト感
RFID	読取地点単位	入在庫、通過確認、 棚卸、個体識別	リーダー・アンテナ・タグ	低～中
BLEビーコン	数m～十数m	エリア滞在、所在把握、 スポット検知	ゲートウェイ・ビーコン	低～中
Wi-Fi測位	数m～十数m	既存Wi-Fiを使った 大まかな位置把握	アクセスポイント・端末	低～中
BLE AoA	1m前後～数m	BLEより高精度な 位置・方向把握	AoA対応受信機・タグ	中～高
UWB	数十cm～1m	人・台車・高価資産の リアルタイム位置管理	アンカー・タグ	高め

※ AoAは一般にBLE AoAを指します ※ 精度は環境・設置条件・更新頻度により変動します

用途別おすすめ

工場・倉庫・物流現場の代表的な課題に対する選び方

現場課題	おすすめ技術	理由
工具・治具・測定器を探す時間を減らしたい	BLE / UWB	大まかな所在把握ならBLE、高精度ならUWB
台車・カゴ車・通い箱の滞留を見たい	BLE / UWB	エリア滞在分析や動線把握に使いやすい
作業者の所在を見たい	BLE / UWB	応援者・保全担当者・安全確認に活用しやすい
フォークリフトやAGVの位置を高精度に見たい	UWB	高精度かつリアルタイム性が重要
入出庫・棚卸を効率化したい	RFID	個体識別と通過確認に強い
既存インフラを活かして大まかに見たい	Wi-Fi測位	追加設備を抑えやすい

実務の考え方 課題が複数ある場合は、1つの技術に絞るよりも、用途ごとに最適な技術を組み合わせる方が実践的です。

導入前チェックリスト

PoCや本導入の前に確認しておきたいポイント

✓ 1 対象物 | 人、台車、工具、製品など
何を追跡したいか

✓ 2 対象エリア | 工程、目的、製品ごと
導入目的から考える

✓ 3 必要精度 | cm単位か、1m単位か、
エリア単位か

✓ 4 更新頻度 | リアルタイムか、数秒ごとか、
数分ごとか

✓ 5 現場環境 | 金属、液体、棚、壁、天井高、
遮蔽物の有無

✓ 6 電源 | アンカーやゲートウェイ用
電源を確保できるか

✓ 7 ネットワーク | Wi-Fi、LAN、PoE、
LTEなどの前提、メッシュ機能

✓ 8 チューニングの検討 | 週1回、月1回、年数回、
一度の設置で最適な設定になるケースは稀

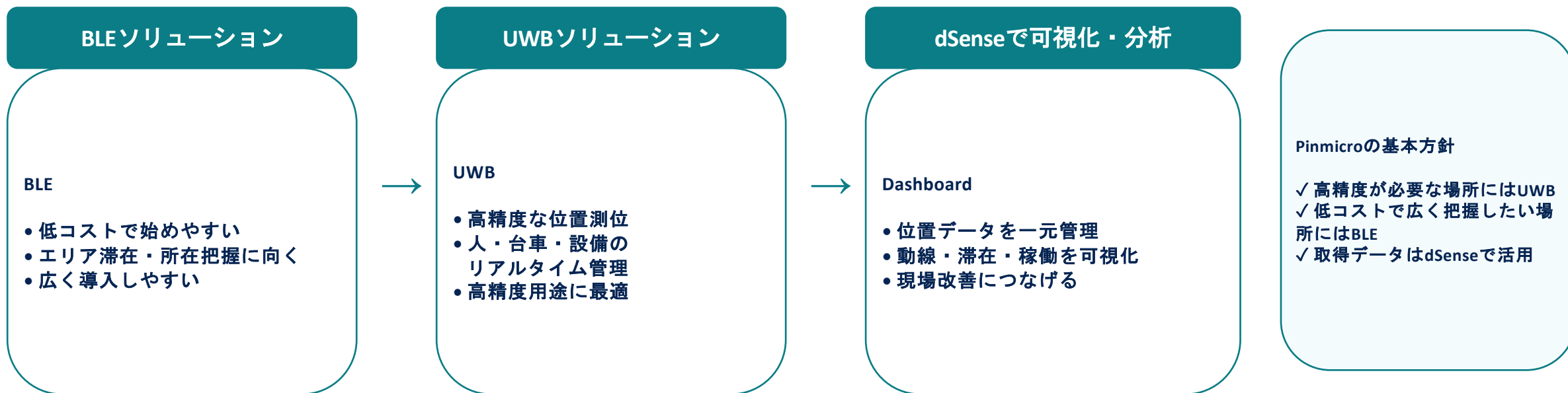
✓ 9 タグ取付 | 人に持たせる、台車に付ける、取付場所の材質
工具に貼るなど

✓ 10 導入目的 | 探索時間削減、滞留改善、
安全管理、稼働分析など

ひとこと 導入後の失敗を防ぐには、技術選定より先に“目的・精度・運用条件”を整理することが重要です。

Pinmicroソリューションの考え方

現場課題に合わせて、無理のない構成から始める



比較表をもとに、自社現場に合う構成をご検討ください
詳細なご相談はお問い合わせください。

現場 → データ → 改善

Worker

Cart

View